# 規劃FPolicy外部引擎組態

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/configure-fpolicy-ssl-connections-concept.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

規劃FPolicy外部引擎組態 . . . . . 1
建立FPolicy外部引擎時所定義的資訊 . . . . . 1
基本的外部引擎參數是什麼 . . . . . 1
進階的外部引擎選項是什麼 . . . . . 4
設定FPolicy外部引擎使用SSL驗證連線的其他相關資訊 . . . . . 7
憑證無法在SVM災難恢復關係中複寫非ID保留組態 . . . . . 7
叢集範圍內的FPolicy外部引擎、搭配MetroCluster 使用功能性和SVM災難恢復組態的限制 . . . . . 8
完成FPolicy外部引擎組態工作表 . . . . . 8

# 規劃FPolicy外部引擎組態

在設定FPolicy外部引擎（外部引擎）之前、您必須先瞭解建立外部引擎的意義、以及可用的組態參數。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

## 建立FPolicy外部引擎時所定義的資訊

外部引擎組態定義FPolicy建立及管理外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）連線所需的資訊、包括下列資訊：

- SVM名稱
- 引擎名稱
- 主要和次要FPolicy伺服器的IP位址、以及連接至FPolicy伺服器時要使用的TCP連接埠號碼
- 引擎類型為非同步或同步
- 如何驗證節點與FPolicy伺服器之間的連線

  如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定提供SSL憑證資訊的參數。

- 如何使用各種進階權限設定來管理連線

  這包括定義逾時值、重試值、保持活動值、最大要求值、傳送和接收緩衝區大小值、以及工作階段逾時值等項目的參數。

- 傳送至外部引擎的Fpolicy通知訊息格式

使用「vserver fpolicy policy exter-engine create」命令來建立FPolicy外部引擎。

## 基本的外部引擎參數是什麼

您可以使用下表的基本FPolicy組態參數來協助規劃組態：

| 資訊類型 | 選項 |
| --- | --- |
| *SVM*<br><br>指定您要與此外部引擎建立關聯的SVM名稱。<br><br>每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。 | vserver的「vserver_name」 |

| | |
|---|---|
| 引擎名稱_<br><br>指定要指派給外部引擎組態的名稱。之後建立FPolicy原則時、您必須指定外部引擎名稱。這會將外部引擎與原則建立關聯。<br><br>名稱最長可達256個字元。<br><br>ⓘ 如果在MetroCluster 一個還原或SVM災難恢復組態中設定外部引擎名稱、名稱最長應為200個字元。<br><br>名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合：<br><br>• 從A到Z<br>• 從「Z」到「A」<br>• 從0到9<br>• 「_」、「-」及「.」。 | 引擎名稱「engine_name」 |
| 主要*FPolicy*伺服器<br><br>指定節點傳送特定FPolicy原則通知的主要FPolicy伺服器。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。<br><br>如果指定多個主要伺服器IP位址、則SVM參與的每個節點都會在原則啟用時、建立每個指定主要FPolicy伺服器的控制連線。如果您設定多個主要FPolicy伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。<br><br>如果外部引擎用於MetroCluster SVM災難恢復組態、您應該將來源站台FPolicy伺服器的IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。 | 「主要伺服器」的「IP位址」、… |
| 連接埠號碼_<br><br>指定FPolicy服務的連接埠號碼。 | 端口（integer…） |
| 次要FPolicy伺服器_<br><br>指定次要FPolicy伺服器、以便針對指定的FPolicy原則傳送檔案存取事件。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。<br><br>次要伺服器只會在無法連線到任何一部主要伺服器時使用。當原則啟用時、就會建立次要伺服器的連線、但只有在所有主要伺服器都無法連線時、才會將通知傳送到次要伺服器。如果您設定多個次要伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。 | 「次要伺服器」的「IP位址」、… |

| | |
|---|---|
| 外部引擎類型_<br><br>指定外部引擎是以同步或非同步模式運作。根據預設、FPolicy會以同步模式運作。<br><br>設為「同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、但直到收到FPolicy伺服器的回應之後才會繼續。此時、視FPolicy伺服器的回應是否允許要求的動作而定、要求流程會繼續或處理會導致拒絕。<br><br>設為「非同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、然後繼續。 | 「extern-enginer-type（external_engine_type）、此參數的值可以是下列其中一項：<br><br>• "同步"<br>• "非同步" |
| 與FPolicy server_通訊的_SSL選項<br><br>指定與FPolicy伺服器通訊的SSL選項。這是必要的參數。您可以根據下列資訊選擇其中一個選項：<br><br>• 如果設定為「無驗證」、則不會進行驗證。<br><br>通訊連結是透過TCP建立。<br><br>• 當設定為「伺服器驗證」時、SVM會使用SSL伺服器驗證來驗證FPolicy伺服器。<br>• 設為「虛擬驗證」時、SVM與FPolicy伺服器之間會進行相互驗證；SVM會驗證FPolicy伺服器、而FPolicy伺服器會驗證SVM。<br><br>如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定「-certifical-common name」、「-certifical-serial」和「-certificate -ca」參數。 | '-'SSL選項' {'no auth' |
| 'sherver-auth' | 'mutual驗證'} |
| 憑證*FQDN*或自訂通用名稱<br><br>指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時所使用的憑證名稱。您可以將憑證名稱指定為FQDN或自訂通用名稱。<br><br>如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate common-name」參數指定一個值。 | 證書-通用名稱（text） |
| 憑證序號<br><br>指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證序號。<br><br>如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate -serial」參數指定一個值。 | 證書序列的「文字」 |

| | |
|---|---|
| 憑證授權單位<br><br>指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證CA名稱。<br><br>如果您為「-SSL-option」參數指定「mutual驗證」、則必須為「-Certificate -ca」參數指定一個值。 | 證書- CA的「text」 |
| 外部引擎格式_<br><br>指定傳送至外部引擎的Fpolicy通知訊息格式。此參數的預設值為「XML」。<br><br>從ONTAP 《支援資訊》9.11.1開始、當指定「原型」時、可使用Google Prototbuf以二進位格式編碼通知訊息。在設定「protobuf」之前、請確定Fpolicy伺服器也支援「原型轉序列化」。 | [-extern-enginer-format {XML |

# 進階的外部引擎選項是什麼

您可以在規劃是否使用進階參數自訂組態時、使用下表的進階FPolicy組態參數。您可以使用這些參數來修改叢集節點與FPolicy伺服器之間的通訊行為：

| 資訊類型 | 選項 |
|---|---|
| 取消要求的逾時_<br><br>指定節點等待FPolicy伺服器回應的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>如果逾時時間間隔超過、節點會將取消要求傳送至FPolicy伺服器。然後、節點會將通知傳送至替代的FPolicy伺服器。此逾時有助於處理無回應的FPolicy伺服器、進而改善SMB/NFS用戶端回應。此外、在逾時期間之後取消要求、也有助於釋出系統資源、因為通知要求會從停機/不良的FPolicy伺服器移至替代的FPolicy伺服器。<br><br>此值的範圍為「0」到「100」。如果值設為「0」、則選項會停用、取消要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「20s」。 | `-reqs-cance-timeout ' integere`[h |
| m/s] | 中止要求的逾時_<br><br>指定中止要求的逾時時間（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>此值的範圍為「0」到「200」。 |
| "-reqs-abort-timeout"、"integere"[h | m/s] |

| | |
|---|---|
| 傳送狀態要求的時間間隔<br><br>指定狀態要求傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>此值的範圍為「0」到「50」。如果值設為「0」、則選項會停用、狀態要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「10秒」。 | state-req-intre'「integereal'（整數）[h |
| m/s] | *FPolicy*伺服器上未處理的要求上限<br><br>指定可在FPolicy伺服器上排入佇列的未處理要求數目上限。<br><br>此值的範圍為「1」到「10000」。預設值為「50」。 |
| 最大伺服器需求量的「整數」 | 中斷無回應的*FPolicy*伺服器連線逾時<br><br>以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位指定終止FPolicy伺服器連線的時間間隔。<br><br>只有FPolicy伺服器的佇列包含允許的最大要求數、且在逾時期間內未收到任何回應時、才會在逾時期間之後終止連線。允許的最大要求數為「50」（預設值）或「max-server-reqs-」參數指定的數字。<br><br>此值的範圍是「1」到「100」。預設值為「60年代」。 |
| 「integereere`、伺服器進度逾時」、「integere'、h | m/s] |
| _將保持活動訊息傳送至FPolicy server_的時間間隔<br><br>以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位、指定將持續訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔。<br><br>「保持連線」訊息會偵測半開啟的連線。<br><br>此值的範圍是「10」到「600」。如果該值設為「0」、則此選項會停用、並防止將「保持連線」訊息傳送至FPolicy伺服器。預設值為「120秒」。 | 「Keep-Alive-intere-intere'（保持活動時間間隔<br>）」、「integere'（整數）[h |

| | |
|---|---|
| m/s] | 最大重新連線嘗試次數_<br><br>指定SVM在連線中斷後嘗試重新連線至FPolicy伺服器的最大次數。<br><br>此值的範圍為「0」到「20」。預設值為「5」。 |
| 最大連線重試次數（integer…） | 接收緩衝區大小_<br><br>指定FPolicy伺服器之連接插槽的接收緩衝區大小。<br><br>預設值設為256 KB。當值設定為0時、接收緩衝區的大小會設定為系統定義的值。<br><br>例如、如果套接字的預設接收緩衝區大小為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定接收緩衝區的大小（以位元組為單位）。 |
| "-recv-緩 衝區大小"的"integer" | 傳送緩衝區大小<br><br>指定FPolicy伺服器之連線通訊端的傳送緩衝區大小。<br><br>預設值設為256 KB。當值設定為0時、傳送緩衝區的大小會設定為系統定義的值。<br><br>例如、如果套接字的預設傳送緩衝區大小設為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定傳送緩衝區的大小（以位元組為單位）。 |

| | |
|---|---|
| "integer"（整數） | 重新連線期間清除工作階段*ID*逾時<br><br>指定重新連線嘗試期間、新工作階段ID傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。<br><br>如果儲存控制器與FPolicy伺服器之間的連線終止、且重新連線是在「工作階段逾時」時間間隔內進行、則舊的工作階段ID會傳送至FPolicy伺服器、以便傳送舊通知的回應。<br><br>預設值設為10秒。 |

# 設定**FPolicy**外部引擎使用**SSL**驗證連線的其他相關資訊

如果您想要設定FPolicy外部引擎、以便在連線至FPolicy伺服器時使用SSL、您需要知道一些其他資訊。

## **SSL**伺服器驗證

如果您選擇將FPolicy外部引擎設定為SSL伺服器驗證、則在建立外部引擎之前、必須先安裝簽署FPolicy伺服器憑證的憑證授權單位（CA）的公開憑證。

## 相互驗證

如果您將FPolicy外部引擎設定為在將儲存虛擬機器（SVM）資料LIF連線至外部FPolicy伺服器時使用SSL相互驗證、則在建立外部引擎之前、 您必須安裝簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、以及用於驗證SVM的公開憑證和金鑰檔。當任何FPolicy原則使用已安裝的憑證時、您不得刪除此憑證。

如果在FPolicy連線至外部FPolicy伺服器時、憑證被刪除、則無法重新啟用使用該憑證的停用FPolicy原則。在這種情況下、即使在SVM上建立並安裝了具有相同設定的新憑證、也無法重新啟用FPolicy原則。

如果憑證已刪除、您需要安裝新的憑證、建立使用新憑證的新FPolicy外部引擎、並透過修改FPolicy原則、將新的外部引擎與您要重新啟用的FPolicy原則建立關聯。

## 安裝**SSL**憑證

用於簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、是使用「安全憑證安裝」命令安裝、其「類型」參數設為「client_ca」。要安裝SVM驗證所需的私鑰和公共證書、請使用「安全證書安裝」命令、將「類型」參數設為「伺服器」。

# 憑證無法在**SVM**災難恢復關係中複寫非**ID**保留組態

連線至FPolicy伺服器時用於SSL驗證的安全性憑證、不會以非ID-preserve組態複寫至SVM

災難恢復目的地。雖然已複寫SVM上的FPolicy外部引擎組態、但不會複寫安全性憑證。您必須在目的地上手動安裝安全性憑證。

當您設定SVM災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則會複寫所有FPolicy組態詳細資料、包括安全性憑證資訊。只有在將選項設為「假」（非ID保留）時、才必須在目的地上安裝安全性憑證。

# 叢集範圍內的FPolicy外部引擎、搭配MetroCluster 使用功能性和SVM災難恢復組態的限制

您可以將叢集儲存虛擬機器（SVM）指派給外部引擎、藉此建立叢集範圍內的FPolicy外部引擎。然而、在MetroCluster 使用叢集或SVM災難恢復組態建立以叢集為範圍的外部引擎時、選擇SVM用於與FPolicy伺服器進行外部通訊的驗證方法時、會有某些限制。

建立外部FPolicy伺服器時、您可以選擇三種驗證選項：無驗證、SSL伺服器驗證和SSL相互驗證。雖然在選擇驗證選項時沒有任何限制、但如果將外部FPolicy伺服器指派給資料SVM、則在建立叢集範圍的FPolicy外部引擎時仍有限制：

| 組態 | 是否允許？ |
|---|---|
| 不含驗證的SVM災難恢復和叢集範圍的FPolicy外部引擎（未設定SSL）MetroCluster | 是的 |
| 包含SSL伺服器或SSL相互驗證的SVM災難恢復、以及叢集範圍的FPolicy外部引擎MetroCluster | 否 |

- 如果存在具有SSL驗證的叢集範圍FPolicy外部引擎、而您想要建立MetroCluster 一套支援還原或SVM災難恢復的組態、您必須先修改此外部引擎、使其不使用驗證、或是移除外部引擎、才能建立MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態。
- 如果MetroCluster 已存在支援功能的不支援功能或SVM災難恢復組態、ONTAP 則無法使用SSL驗證來建立叢集範圍的FPolicy外部引擎。

# 完成FPolicy外部引擎組態工作表

您可以使用這份工作表來記錄FPolicy外部引擎組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、再設定外部引擎。

## 基本外部引擎組態資訊

您應該記錄是否要在外部引擎組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

| 資訊類型 | 必要 | 包括 | 您的價值 |
|---|---|---|---|
| 儲存虛擬機器（SVM）名稱 | 是的 | 是的 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 引擎名稱 | 是的 | 是的 | |
| 主要FPolicy伺服器 | 是的 | 是的 | |
| 連接埠號碼 | 是的 | 是的 | |
| 次要FPolicy伺服器 | 否 | | |
| 外部引擎類型 | 否 | | |
| 用於與外部FPolicy伺服器通訊的SSL選項 | 是的 | 是的 | |
| 憑證FQDN或自訂通用名稱 | 否 | | |
| 憑證序號 | 否 | | |
| 憑證授權單位 | 否 | | |
| 外部引擎格式<br><br>從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以指定「原型」、而非預設的「XML」。 | 否 | | |

## 進階外部引擎參數資訊

若要使用進階參數設定外部引擎、您必須在進階權限模式下輸入組態命令。

| 資訊類型 | 必要 | 包括 | 您的價值 |
|---|---|---|---|
| 取消要求逾時 | 否 | | |
| 中止要求的逾時 | 否 | | |
| 傳送狀態要求的時間間隔 | 否 | | |
| FPolicy伺服器上未處理的要求上限 | 否 | | |
| 中斷無回應的FPolicy伺服器連線逾時 | 否 | | |
| 將「保持作用中」訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔 | 否 | | |
| 最大重新連線嘗試次數 | 否 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 接收緩衝區大小 | 否 | | |
| 傳送緩衝區大小 | 否 | | |
| 重新連線期間清除工作階段ID的逾時 | 否 | | |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。